PRIMERA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL
MATEMÁTICA
(ON LINE)

DIAGNÓSTICO
2021

PRUEBA TRANSICIÓN MATEMÁTICA

INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) o cinco (5) opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras obtenidas son equiprobables de salir.
6. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

INSTRUCCIONES PARA LAS PREGUNTAS DE SUFICIENCIA DE DATOS

En las preguntas siguientes no se le pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Es así, que se deberá marcar la opción:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.

B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.

C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.

D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.

E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
$\log$	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\approx$	es aproximado a	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

1. $\left(\frac{1}{2}\right)^{3} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} =$

A) $-\frac{27}{8}$
B) $-\frac{17}{8}$
C) $-\frac{15}{8}$
D) $\frac{17}{8}$
E) $\frac{49}{8}$

2. El estanque de gasolina de un automóvil cuando está totalmente lleno, contiene 56 litros. Durante un viaje se gastaron los $\frac{5}{7}$ de la capacidad, es decir, en ese viaje se gastaron

A) 16 litros
B) 40 litros
C) 45 litros
D) 48 litros

3. Si 10^{24} átomos de hidrógeno tienen una masa equivalente a 1 gramo, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La masa de un átomo de hidrógeno es de 10^{-24} gramos.
II) 10^{12} átomos de hidrógeno tienen una masa equivalente a 0,5 gramos.
III) La décima parte de un gramo es equivalente a la masa de 10^{23} átomos de hidrógeno.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. Si $P = \sqrt{\frac{n^2 - 1}{n^3}}$, $Q = \sqrt{\frac{n^2}{n + 1}}$ y $R = P \cdot Q$, entonces si $n = 1$, R es un número

A) entero.
B) irracional.
C) no real.
D) racional no entero.

5. Un comerciante por cada artículo que vende obtiene una ganancia equivalente al 25% del precio de costo. ¿Qué porcentaje representa esta ganancia del precio de venta?

A) 12,5%
B) 20%
C) 25%
D) 40%
E) 80%

6. En la igualdad $A^{-1} = B^{-1} - C^{-1}$, si A y C disminuyen en un 50%, entonces para que la igualdad se mantenga constante B debe

A) aumentar en un 50%.
B) disminuir en un 50%.
C) aumentar en un 100%.
D) aumentar en un 200%.
E) permanecer igual.

7. Si $\log_c x = 6$ y $\log_c y = 4$, entonces $\sqrt{\frac{x}{y}} =$

A) $\sqrt{\frac{3}{2}}$
B) $\sqrt{c}$
C) $2\sqrt{c}$
D) $\sqrt{\frac{3c}{2}}$
E) c

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. Sea la secuencia A = $\frac{7}{2}, \frac{7}{4}, \frac{7}{8}, \frac{7}{16}, \ldots$ y sea la secuencia B = $\frac{3}{2}, \frac{3}{4}, \frac{3}{8}, \frac{3}{16}, \ldots$, entonces si al término n-ésimo de B se resta el término n-ésimo de A se obtiene

A) $-4\left(\frac{1}{2}\right)^n$

B) $4\left(\frac{1}{2}\right)^n$

C) $-8\left(\frac{1}{2}\right)^n$

D) $-4 \cdot 2^n$

E) -4

9. ¿Para cuál(es) de los siguientes valores de t se cumple que $(t - 2)^{\frac{2}{3}} = 9$?

I) t = -25
II) t = -27
III) t = 29

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

10. Sabiendo que a y b son números reales que hacen que la afirmación "si a = 2, entonces b es un número negativo" se puede concluir correctamente que

A) si $a \neq 2$, entonces $b \geq 0$.
B) si b = -1, entonces a = 2.
C) si b = 1.000, entonces $a \neq 2$.
D) si a = 2, entonces $b \neq 0$.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. Se puede determinar que la expresión $\sqrt{\frac{18\sqrt{2}}{pq}}$ representa un número racional, si se sabe que:

(1) $p + q = 18 + \sqrt{2}$
(2) $pq = 2\sqrt{2}$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

12. $(x - y)^2 - (x^2 - y^2) + xy =$

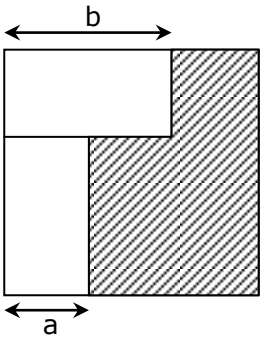
A) $2y(y - 3x)$
B) $x(2x - y)$
C) $y(2y - x)$
D) $2y^2 + 3xy$
E) $-xy$

13. $\frac{2x - y}{2z} - \frac{x - 2y}{2z} =$

A) 0
B) $x + y$
C) $\frac{-2y}{z}$
D) $\frac{x + y}{2z}$
E) $\frac{x - 3y}{2z}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. El cuadrilátero de la figura adjunta es un cuadrado en el cual los rectángulos en blanco son congruentes. Según los datos proporcionados en la figura, ¿cuál es el área de la figura achurada?



A) $a^2 + b^2$
B) $2a^2 + 2b^2$
C) $(a + b)^2$
D) $(a - b)^2$

15. El día que mi tía compró un saco de choclos, ocupó el 25% de ellos para hacer pastel más 10 choclos para humitas. Al día siguiente ocupó la mitad de los que quedaban y el tercer día coció los 10 choclos restantes para servirlos con mantequilla. ¿Cuántos choclos tenía el saco cuando mi tía lo compró?

A) 36
B) 40
C) 44
D) 50
E) 60

16. Un estudiante debía multiplicar cierto número por 6 y al resultado obtenido debía sumarle 14, sin embargo por distracción, en vez de multiplicar por 6 dividió por 6 y en vez de sumar 14 al resultado restó 14, obteniendo 16. Si hubiese efectuado en forma correcta las operaciones, el resultado obtenido sería

A) menor que 400.
B) entre 400 y 600.
C) entre 600 y 800.
D) entre 800 y 1.000.
E) mayor que 1.000.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

17. En el movimiento de un péndulo de longitud L y periodo T, se verifica la relación $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$. Si T = g = 10, entonces L =

A) $\frac{500}{\pi^2}$
B) $\frac{250}{\pi^2}$
C) $250\pi^2$
D) $\frac{250}{\pi}$
E) $\frac{500}{\pi}$

18. Sean x e y dos números reales no nulos y distintos entre sí. De las siguientes opciones la única necesariamente verdadera es

A) $-x < y$
B) $x < x + y$
C) $y < xy$
D) $x^2 \neq y^2$
E) $x^2 - 2xy + y^2 > 0$

19. Si a, b y c son números reales, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?

A) Si $a > b$ y $ac > bc$, entonces $c = 1$.
B) Si $a > b$ y $ac > bc$, entonces $c \geq 2$.
C) Si $a < b$ y $ac > bc$, entonces $c < 0$.
D) Si $a < b$ y $ac > bc$, entonces $c = 1$.
E) Si $a > b$ y $ac > bc$, entonces $c < -1$.

20. En el sistema $\left.\begin{array}{r} mx - 5y = 4 \\ 3x + 5y = 14 \end{array}\right|$, ¿qué valor debe tener m para que el valor de x sea 3 veces el valor de y?

A) -3
B) $-\frac{17}{7}$
C) $\frac{17}{7}$
D) 3
E) $\frac{141}{7}$

21. El sistema $\begin{array}{r} 3x + 2y = -8 \\ kx - y = 4 \end{array}\Big|$ tiene infinitas soluciones cuando

A) $2k = 3$
B) $3k = -2$
C) $2k = -3$
D) $3k = 2$

22. En el sistema $\begin{array}{r} 3x + 6y = 4 \\ 2x + ky = 2 \end{array}\Big|$, ¿qué valor debe tener k para las ecuaciones sean representativas de dos rectas paralelas?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6

23. Si se aumenta el largo de un rectángulo en 3 cm y el ancho en uno, el área aumenta en 30 cm^2, y si disminuye el largo en 2 cm, y el ancho se aumenta en 2, el área aumenta en 10 cm^2. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s), respecto al rectángulo original?

I) Su área es de 60 cm^2.
II) Su perímetro es de 34 cm.
III) Su diagonal mide 13 cm.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

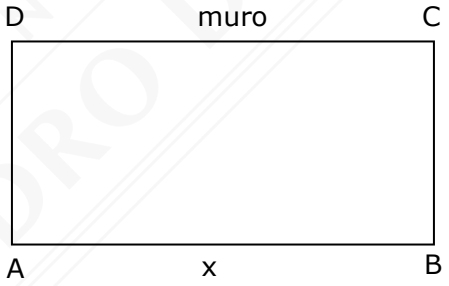
24. ¿Para qué valor entero de x se cumple que $2x^2 + 3x$ es igual a 5?

A) $\frac{3}{2}$
B) 1
C) 0
D) -1
E) -2

25. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones tiene raíces $3 + \sqrt{5}$ y $3 - \sqrt{5}$?

A) $x^2 - 6x - 4 = 0$
B) $x^2 + 6x + 4 = 0$
C) $x^2 - 6x + 4 = 0$
D) $x^2 + 6x - 4 = 0$

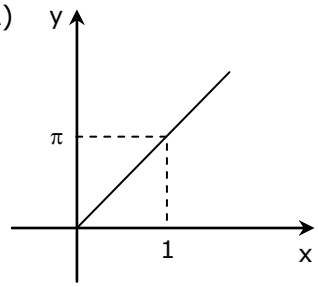
26. La figura adjunta representa un terreno rectangular que debe ser cercado con 180 metros de cerca por los costados DA, AB y BC, ya que el costado CD limita con un muro. Si AB = x, entonces el área de este terreno está representado por

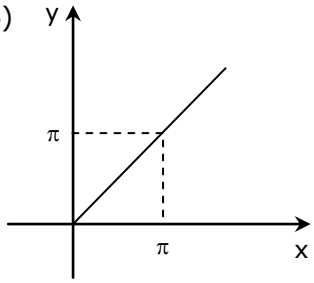


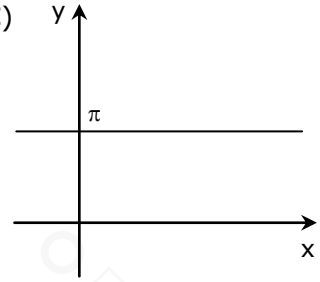
A) $\frac{180 - x}{2} \cdot x$
B) $(180 - x)x$
C) $\frac{90 - x}{2}$
D) $(90 - x)x$
E) $\frac{90x}{2}$

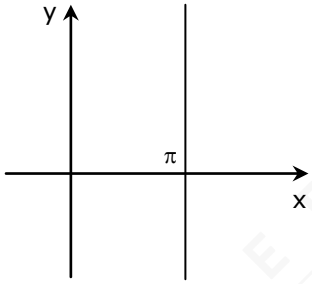
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

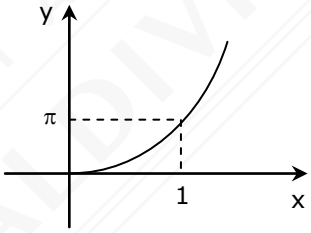
27. ¿Cuál de los siguientes gráficos corresponde a la función $f(x) = \pi$?

A)


B)


C)


D)


E)


28. Una función f con dominio el conjunto de los números reales se dice aditiva si $f(a + b) = f(a) + f(b)$. ¿Cuál(es) de las siguientes funciones es (son) aditiva(s)?

I) $g(x) = \frac{x}{3}$
II) $h(x) = x^3$
III) $p(x) = x + 3$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

29. Sea h una función, con dominio el conjunto de los números reales, definida por $h(x) = 5x - 2$. ¿Cuál de las siguientes funciones es la función inversa de h?

A) $h^{-1}(x) = \frac{x}{5} + 2$
B) $h^{-1}(x) = 2 - 5x$
C) $h^{-1}(x) = \frac{1}{5x - 2}$
D) $h^{-1}(x) = \frac{x - 2}{5}$
E) $h^{-1}(x) = \frac{x + 2}{5}$

30. Mauricio compró una fotocopiadora en $ 480.000, la cual tiene un tiempo de vida útil de 15 años, por lo que al cabo de este período la fotocopiadora en el mercado tendrá un valor igual a $ 0. Si la relación entre el valor de la fotocopiadora, desde que Mauricio la compró y la cantidad de años x que transcurren se representa gráficamente mediante una recta, ¿cuál de las siguientes funciones modela esta situación?

A) $p(x) = 32.000x + 480.000$
B) $q(x) = 480.000x + 32.000$
C) $r(x) = 32.000x$
D) $s(x) = 480.000 - 32.000x$

31. Si $x = 2$ es cero de la función definida por $f(x) = x^3 + kx + 10$, entonces ¿cuál es el valor de k?

A) -9
B) -2
C) 2
D) 9
E) 10

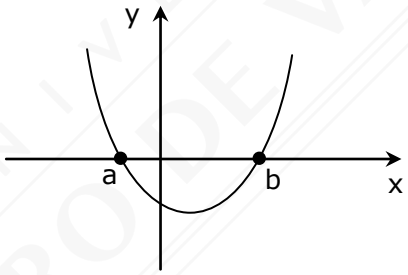
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

32. ¿Cuál(es) de los siguientes valores puede tomar h, si se sabe que la parábola representativa de la función $f(x) = 2x^2 - hx + x + 8$ es tangente al eje x?

I) h = 9
II) h = -7
III) h = -9

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

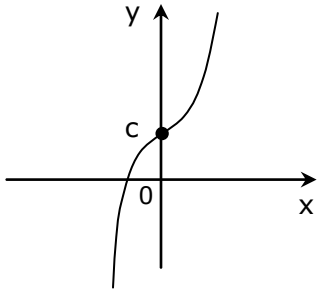
33. En la figura adjunta está representada la función cuadrática $f(x) = 2x^2 - px + 2q$. Si a + b = 4 y ab = -3, entonces es verdad que



A) p = 8 y q = -6
B) p = 8 y q = -3
C) p = 4 y q = -3
D) p = -3 y q = 4
E) p = -3 y q = 8

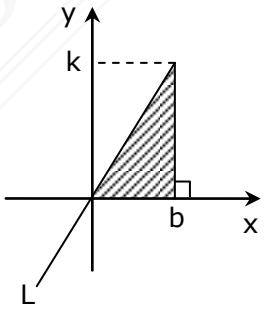
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

34. ¿Cuál de las siguientes funciones, con dominio el conjunto de los números reales está mejor representada en el gráfico de la figura adjunta?



A) $m(x) = cx^3$
B) $n(x) = (x - c)^3$
C) $p(x) = (x + c)^3$
D) $q(q) = c - x^3$
E) $r(x) = x^3 + c$

35. En la figura adjunta se representa la función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales definida por $f(x) = ax$. Se puede determinar el perímetro del triángulo achurado, si se sabe que:



(1) $k^2 = 4b^2 = 16$
(2) $k = 4$ y $b = 2$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

36. Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ dos vectores tal que $\vec{u} = p\vec{v}$, con p número real. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\vec{u}$ tiene mayor magnitud que $\vec{v}$.
II) $\vec{v}$ se ubica en el primer cuadrante, si las coordenadas de $\vec{u}$ son positivas.
III) $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son vectores opuestos, si p = -1.

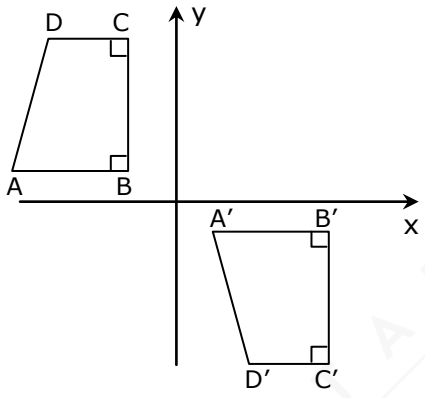
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas

37. Dos vértices de un triángulo equilátero son (-1, 1) y (-1, 3). El tercer vértice puede tener coordenadas

A) $(\sqrt{3} - 1, 1)$
B) (0, 2)
C) $(\sqrt{3}, 2)$
D) (1, 2)
E) $(-1 - \sqrt{3}, 2)$

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

38. El trapecio rectángulo ABCD de la figura adjunta se le aplicaron dos transformaciones isométricas donde los puntos A'B'C'D' son las imágenes de A, B, C y D, respectivamente. ¿Cuál(es) par(es) de transformaciones es (son) posible(s) para obtener el trapecio A'B'C'D'?



I) Una reflexión respecto al eje x, seguida de una traslación.
II) Una reflexión respecto al eje y, seguida de una reflexión en torno al eje x.
III) Una rotación de 90° en torno al origen seguida de una reflexión en torno al eje y.

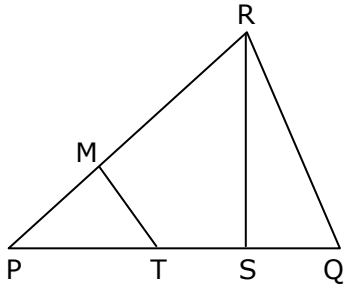
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

39. Siempre son figuras planas semejantes

A) dos rectángulos igual perímetro.
B) dos rombos de igual área.
C) dos circunferencias de distinto radio.
D) dos triángulos rectángulos de igual área.

PRUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

40. En el triángulo PQR de la figura adjunta, donde P, M, R y P, T, S, Q son puntos colineales, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?



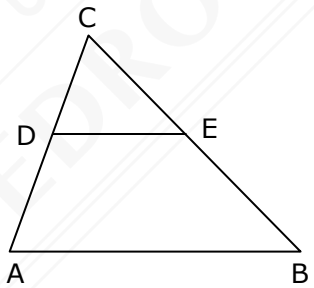
I) Si $\overline{MT} \perp \overline{PR}$ y $\overline{RS} \perp \overline{PQ}$, entonces $\Delta PTM \sim \Delta PRS$.

II) Si $\overline{MT} \,//\, \overline{QR}$ y $\overline{RS} \perp \overline{PQ}$, entonces $\Delta PTM \sim \Delta PQR$.

III) Si $\overline{RQ} \perp \overline{PR}$ y $\overline{MT} \,//\, \overline{QR}$, entonces $\Delta RSQ \sim \Delta PSR$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

41. En la figura adjunta los puntos A, D, C y C, E, B son colineales, $\overline{DE} \,//\, \overline{AB}$, CD : CA = 1 : 3 y AB = 12. ¿Cuánto mide $\overline{DE}$?



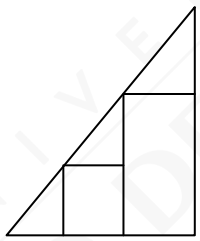
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

42. La longitud de un bus de parachoque a parachoque es de 6,4 m. Si se hace un dibujo de este bus en la página de un diario en una escala 1 : 200, entonces en el dibujo la longitud de parachoque a parachoque es igual a

A) 0,32 cm
B) 3,2 cm
C) 32 cm
D) 0,64 cm
E) 6,4 cm

43. En el triángulo de la figura adjunta, los cuadriláteros son rectángulos cuyas áreas están en la razón 1 : 2. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

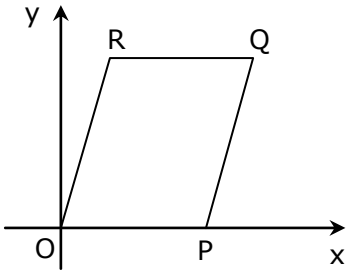


I) Todos los triángulos son semejantes.
II) Los dos rectángulos son semejantes.
III) Las alturas de los rectángulos están en la razón 1 : 2.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

44. El paralelogramo OPQR de la figura tiene área igual a 20. Si las coordenadas de P y Q, son respectivamente $(n + 1, 0)$ y $(3n - 4, n)$, ¿cuál es el valor de n?



A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

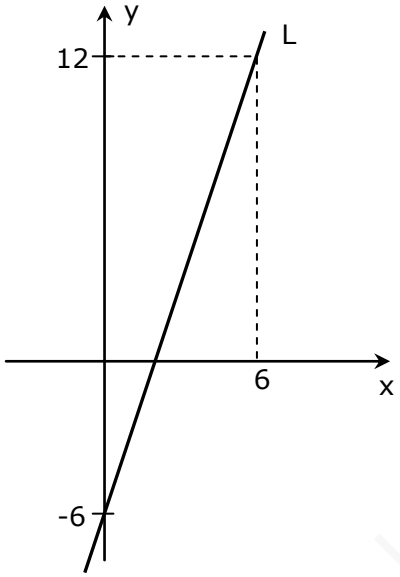
45. A un cuadrado ABCD se le aplica una homotecia siendo O el centro de homotecia el punto de intersección de sus diagonales obteniéndose el cuadrado A'B'C'D'. Según esta información, ¿cuál de las siguientes situaciones **NO** se puede dar?

A) La razón de homotecia es mayor que 1.
B) A'B'C'D' tiene menor perímetro que ABCD.
C) La razón de homotecia es positiva menor que 1.
D) A'B'C'D' tiene menor área que ABCD.
E) OA > OA' y OB' > OB

46. La recta de ecuación $2y = mx + n$ pasa por el punto

A) $\left(0, \frac{n}{2}\right)$
B) $(0, n)$
C) $(0, 2n)$
D) (m, n)
E) $\left(\frac{m}{2}, \frac{n}{2}\right)$

47. ¿Cuál de los siguientes puntos pertenece a la recta L de la figura adjunta?



A) (3, 3)
B) (2, 1)
C) (7, 16)
D) (-1, -4)
E) (-3, -8)

48. Si los puntos (3, 0) y (5, 4) son vértices de un triángulo, ¿cuál(es) de los siguientes puntos pueden ser el tercer vértice para que el área de este triángulo sea igual a 8 unidades cuadradas?

I) (7, 0)
II) (1, 4)
III) (3, 8)

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

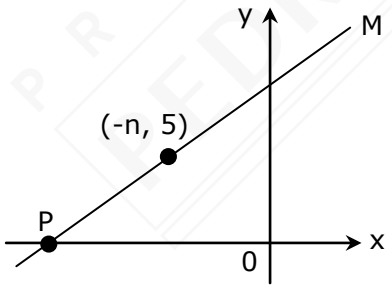
49. La recta de ecuación $3x - 2y = 7$, pasa por el punto $(c, 4)$. ¿Cuál es el valor de c^3?

A) -125
B) $-\frac{1}{27}$
C) $\frac{1}{27}$
D) 125
E) $\frac{125}{8}$

50. ¿Cuál es la pendiente de la recta de ecuación $2x + 6y - 3 = 0$?

A) -2
B) $-\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{3}$
E) 2

51. La recta M de la figura adjunta, como se indica, pasa por el punto $(-n, 5)$. Se puede determinar el valor de n, si se sabe que:



(1) la pendiente de M es $\frac{2}{3}$.

(2) la abscisa de P es -12.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

52. La media aritmética de P, P^{-1} y P^{-2}, con $P \neq 0$ es

A) $\dfrac{P^3 + P + 1}{3}$

B) $\dfrac{P^3 + P + 1}{3P^2}$

C) $\dfrac{P^2 + P + 1}{2P}$

D) $\dfrac{P^2 + P + 1}{3P}$

53. En la tabla adjunta se muestra la distribución de las alturas de los árboles frutales de una parcela.

Altura en metros	Frecuencia
[2,40 – 2,50[	48
[2,50 – 2,60[	36
[2,60 – 2,70[	63
[2,70 – 2,80[	32
[2,80 – 2,90[	21

Según la información de la tabla, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Hay 53 árboles que al menos miden 2,7 metros.
II) El 63% de los árboles mide más de 2,6 y menos de 2,7 metros.
III) Los árboles que miden menos de 2,6 metros son 84.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

54. Si la suma de todos los datos numéricos de una muestra es igual a 0, entonces se puede deducir correctamente que en esta muestra

A) El rango intercuartil es distinto de 0.
B) La media aritmética es igual a 0.
C) La moda es distinta de 0.
D) La mediana es igual a 0.

55. Los cuartiles de los puntajes obtenidos por 2 cursos de 28 alumnos, cada uno de un determinado colegio, en la Prueba de Transición, se muestran en la tabla adjunta.

Curso	Primer cuartil	Segundo cuartil	Tercer cuartil
4°A	428	570	654
4°B	440	570	662

¿Cuál de las siguientes afirmaciones **NO** se puede deducir de los valores de la tabla?

A) Ambos cursos tienen la misma mediana.
B) La media de 4°B es mayor que la media del 4°A.
C) El rango intercuartil del 4°A es 226.
D) En ambos cursos al rango intercuartil pertenecen aproximadamente 14 puntajes.

56. En la tabla adjunta se muestra la distribución de la frecuencia acumulada de un conjunto de datos.

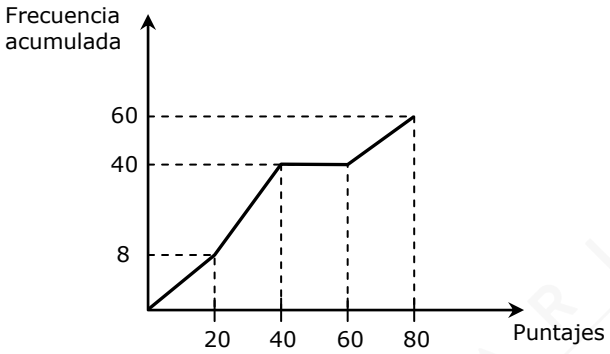
Variable	Frecuencia acumulada
[a, b[	6
[b, c[	12
[c, d[	24
[d, e]	40

Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) Hay dos intervalos con igual frecuencia absoluta.
B) El mayor valor que puede tomar la variable es e.
C) La marca de clase del segundo intervalo es $\frac{b}{2} + \frac{c}{2}$.
D) El 40% de los datos pertenece al intervalo [d, e].
E) Los intervalos [b, c[y [c, d[tienen la misma cantidad de elementos.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

57. Un profesor registró en una tabla de datos agrupados los puntajes obtenidos por los alumnos de un curso de ingeniería, en el primer certamen del año, y con esos datos construyó la ojiva de la figura adjunta



Según este gráfico es correcto afirmar que:

I) 20 alumnos obtuvieron 60 puntos o más.
II) El certamen lo rindieron 108 alumnos.
III) 40 alumnos obtuvieron 50 puntos.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

58. Si de un curso de programación se escoge un alumno al azar, la probabilidad que sea mujer es $\frac{1}{6}$. ¿Cuál de los siguientes **NO** puede ser el número de alumnos de este curso?

A) 24
B) 28
C) 30
D) 36
E) 42

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

59. En una caja hay varios pañuelos de distintas telas. Si la probabilidad de extraer al azar de la caja un pañuelo de seda es $\frac{p}{q}$, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) Los pañuelos de algodón son $1 - \frac{p}{q}$.
B) En total hay q pañuelos.
C) Hay más de p pañuelos de seda.
D) La probabilidad de no extraer un pañuelo de seda es $\frac{q - p}{q}$.
E) Ninguna de las anteriores

60. En una tómbola hay 36 bolitas, las cuales son rojas, azules o verdes. Si la probabilidad de extraer al azar una bolita roja es $\frac{1}{4}$ y la probabilidad de extraer al azar una bolita azul es $\frac{1}{3}$, entonces ¿cuántas bolitas verdes hay en la tómbola?

A) 12
B) 14
C) 15
D) 16
E) 18

61. La probabilidad de ocurrencia de un suceso S_1 es 0,4 y la probabilidad de ocurrencia de un suceso S_2 es 0,5. Si S_1 y S_2 son sucesos independientes, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La probabilidad que S_1 y S_2 sucedan es 0,2.
II) La probabilidad que ninguno de los eventos suceda es 0,3.
III) La probabilidad que S_1 suceda y S_2 no suceda es 0,4.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

62. En una fábrica funcionan 2 máquinas, A y B que elaboran el mismo producto. El 2% de los productos elaborados por A resultan defectuosos y debido a que a la máquina B le falta mantención el 25% de los productos elaborados por ella resultan con defecto. Si se tienen 300 productos, 200 elaborados por la máquina A y el resto por la máquina B, ¿cuál es la probabilidad que al escoger al azar uno de estos productos haya sido elaborado por la máquina A dado que el producto resultó con defectos?

A) $\frac{1}{100}$
B) $\frac{1}{50}$
C) $\frac{1}{5}$
D) $\frac{1}{3}$
E) $\frac{4}{29}$

63. Se desea confeccionar una bandera de 3 franjas y colores distintos. Si se dispone de telas en 5 diferentes colores, entonces como máximo se pueden confeccionar

A) 8 banderas.
B) 15 banderas.
C) 30 banderas.
D) 60 banderas.

64. ¿Cuántos grupos no ordenados de 2 letras se pueden formar con las letras A, B, C, D y E, si **no** se pueden repetir letras?

A) $\frac{5!}{2! \cdot 3!}$
B) 2^5
C) 5^2
D) $\frac{5!}{2!}$
E) $\frac{5!}{3!}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

65. Sobre la superficie de una mesa de juegos de azar hay solo fichas blancas y negras, todas del mismo tipo. Se puede determinar la cantidad de fichas blancas que hay en la mesa, si se sabe que:

(1) si se escoge una ficha al azar, la probabilidad que no sea blanca es 0,375.
(2) en la mesa hay 60 fichas negras.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA